Módulo 1

Cloud Concepts y AWS Overview

Curso: AWS Cloud Practitioner Essentials

3 horas

Objetivos de Aprendizaje

- Definir cloud computing y explicar sus modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS)
- Identificar los beneficios clave de cloud computing: escalabilidad, elasticidad, agilidad y optimización de costes
- Explicar el modelo de responsabilidad compartida de AWS
- Describir la infraestructura global de AWS (regiones, zonas de disponibilidad, edge locations)
- Navegar la consola de administración de AWS y localizar servicios fundamentales
- Reconocer las categorías principales de servicios AWS
- Comparar los modos de interacción con AWS: Console, CLI y SDK

1. Fundamentos de Cloud Computing

¿Qué es y cómo funciona?

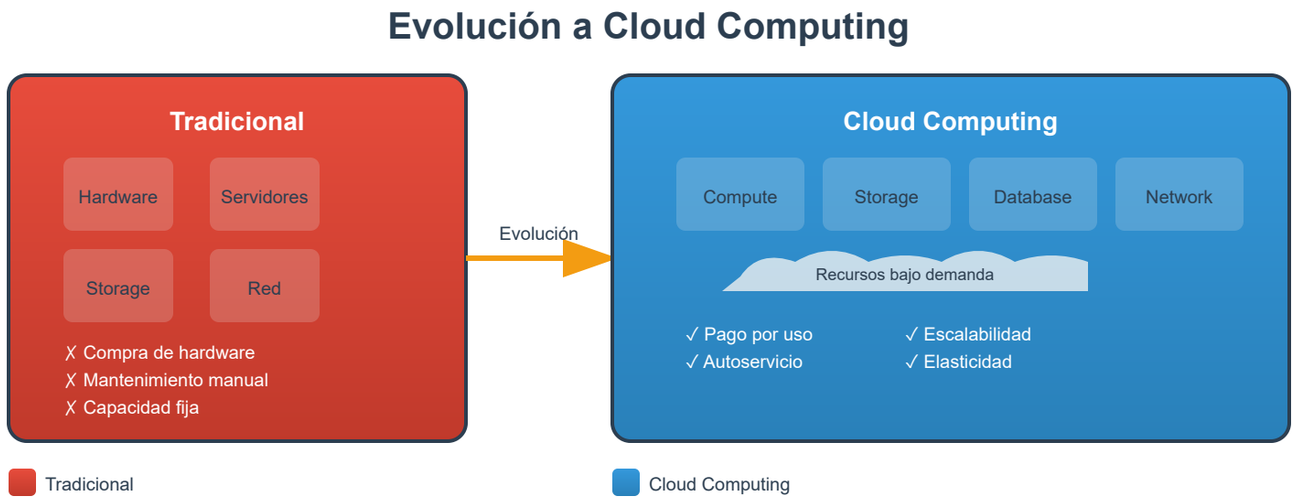
¿Qué es Cloud Computing?

Definición: Entrega de recursos informáticos bajo demanda a través de Internet con precios de pago por uso.

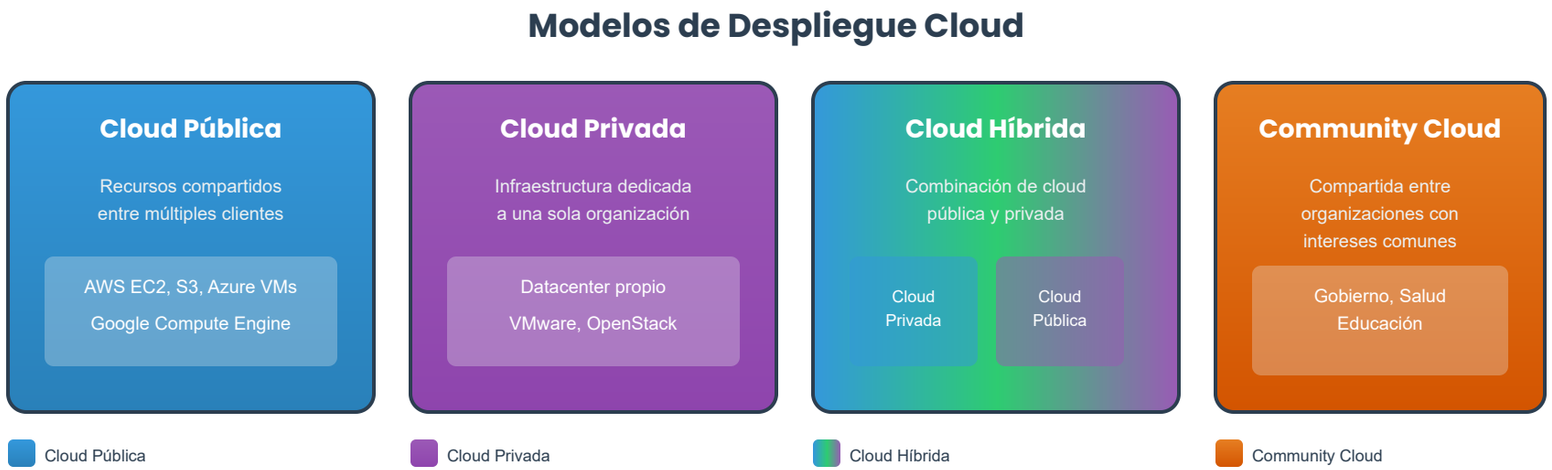
Características esenciales:

- **Bajo demanda:** Recursos disponibles cuando se necesitan
- **Autoservicio:** Acceso sin intervención humana del proveedor
- **Elasticidad:** Capacidad de escalar automáticamente
- **Medición:** Pago por uso real (no estimado)

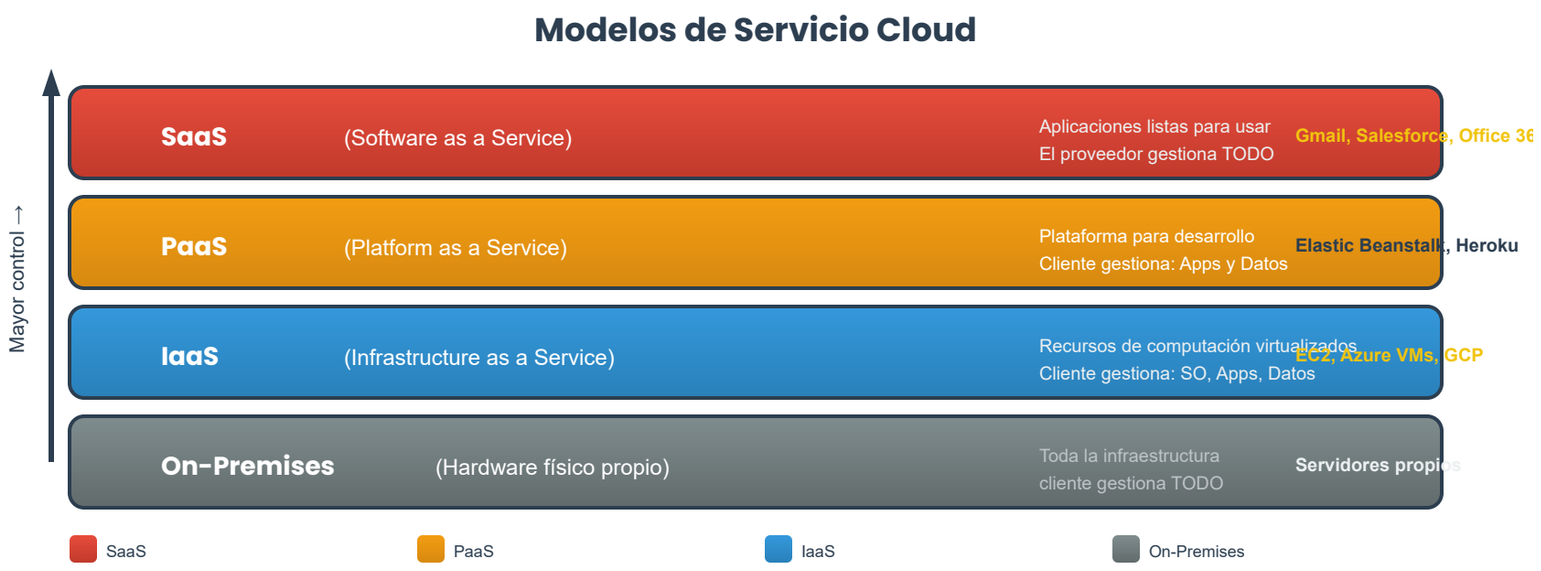
Evolución a Cloud Computing



Modelos de Despliegue



Modelos de Servicio Cloud



IaaS, PaaS y SaaS en detalle

Modelo	Qué proporciona AWS	Qué gestiona el cliente	Ejemplos
IaaS	Computación, almacenamiento, red virtualizados	SO, aplicaciones, datos, IAM	EC2, VPC, EBS
PaaS	Infraestructura + Runtime	Aplicaciones, datos, IAM	Elastic Beanstalk, Lambda, RDS
SaaS	Todo excepto datos y configuraciones	Datos, políticas de acceso	Chime, WorkMail, Rekognition

2. Beneficios de Cloud Computing

Por qué migrar a la nube

Beneficios Económicos

CapEx → OpEx

De inversión fija a gasto operativo

Ya no necesitas comprar servidores por anticipado

Pago por uso

Facturación proporcional al consumo

Ej: EC2 por hora, no por servidor físico

Beneficios Operacionales

- **Escalabilidad:** Aumentar o disminuir recursos según demanda
- **Elasticidad:** Escalamiento automático basado en reglas
- **Agilidad:** Desplegar recursos en minutos, no semanas
- **Alta disponibilidad:** Acceso global con redundancia automática
- **Velocidad de mercado:** Prototipado y lanzamiento más rápidos

Beneficios Técnicos

- **Infraestructura global:** Deploy en múltiples regiones en minutos
- **Monitoreo y métricas:** Visibility completa del uso de recursos
- **Seguridad:** Compliance built-in y herramientas de seguridad avanzadas
- **Innovación acelerada:** Acceso a servicios nuevos constantemente

3. Modelo de Responsabilidad Compartida

Seguridad "DE" vs "EN" la cloud

Concepto Fundamental

Modelo de Responsabilidad Compartida de AWS

RESPONSABILIDAD DE AWS

Seguridad "DE" la cloud

- Infraestructura física
- Hardware de red
- Software base de hipervisor
- Redes globales

▼ Límite de responsabilidad ▼

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

Seguridad "EN" la cloud

- Datos del cliente (cifrado, backup)
- Gestión de identidades (IAM) y accesos
- Aplicaciones y configuraciones de seguridad
- Sistemas operativos (si usa IaaS)

**AWS nunca tiene acceso a los datos de los clientes sin su permiso explícito*

Responsabilidad por Modelo de Servicio

Modelo	AWS responsabilidad	Cliente responsabilidad
IaaS	Infraestructura	SO, aplicaciones, datos, IAM
PaaS	Infraestructura + Runtime	Aplicaciones, datos, IAM
SaaS	Todo excepto datos y configuraciones	Datos, políticas de acceso

Implicaciones Prácticas

El cliente SIEMPRE es responsable de:

- Clasificación y etiquetado de datos
- Gestión de acceso y autenticación
- Protección de datos (cifrado, backup)
- Configuración de seguridad apropiada

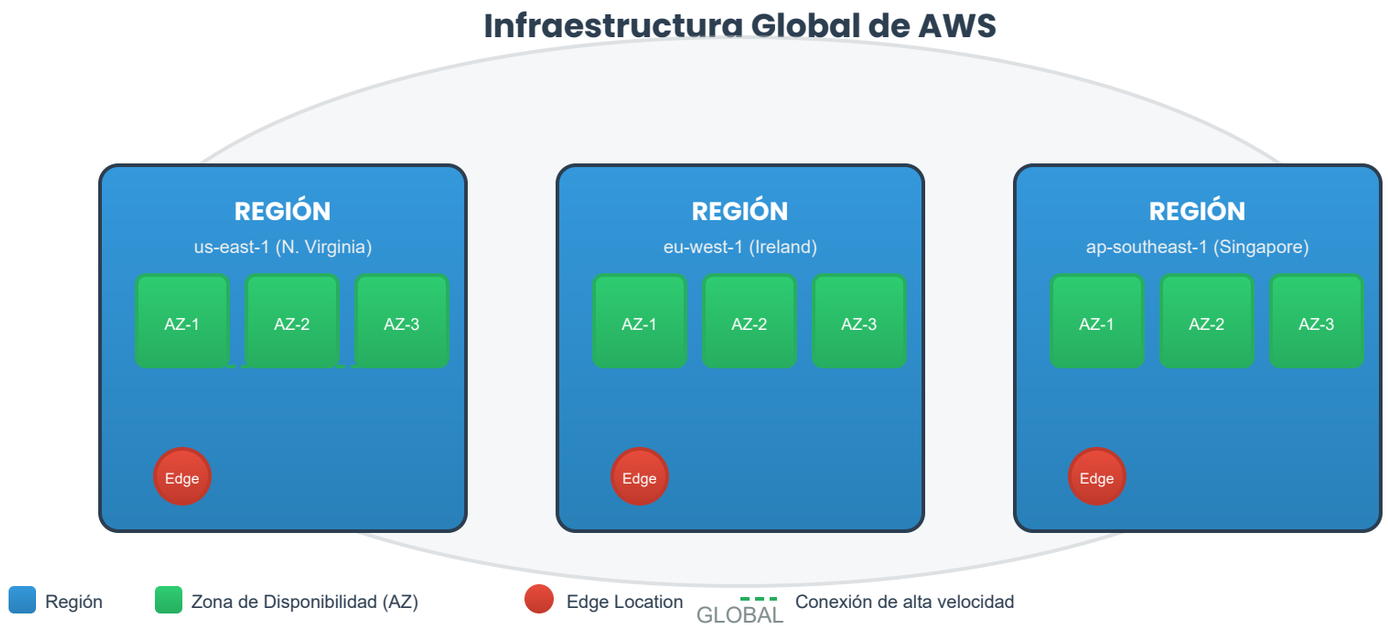
AWS es responsable de:

- Proteger la infraestructura física
- Mantener la disponibilidad de las regiones
- Seguridad del hipervisor y hardware
- Cumplimiento de certificaciones (ISO, SOC, PCI)

4. Infraestructura Global de AWS

Regiones, Zonas de Disponibilidad y Edge Locations

Estructura Geográfica



Regiones de AWS

Características de una Región:

- Ubicación geográfica específica (Virginia, Ohio, Londres, etc.)
- Mínimo 3 Zonas de Disponibilidad
- Completa gama de servicios AWS
- Datos permanecen en la región (por defecto)

Regiones principales: us-east-1, us-west-2, eu-west-1, ap-southeast-1

Zonas de Disponibilidad (AZs)

Concepto: Centro de datos independiente con potencia, refrigeración y red redundante.

- Separación física de al menos 100 km dentro de una región
- Latencia < 1ms entre AZs de la misma región
- Conexión de alta velocidad privada entre AZs
- Diseño para tolerancia a fallos

Edge Locations

- **Más de 450+ ubicaciones globalmente**
- Usados por CloudFront, Route 53, WAF
- Cache de contenido para baja latencia

Local Zones: Extienden AWS más cerca de poblaciones para latencia ultra-baja

Wavelength: Para aplicaciones de edge computing con endpoints 5G

5. Servicios AWS Fundamentales

Categorías principales y servicios core

Categorías de Servicios

Categorías de Servicios AWS

Compute

EC2 • Lambda
ECS • EKS

Servidores, contenedores, serverless

Storage

S3 • EBS
EFS • FSx

Objetos, archivos, bloque

Database

RDS • DynamoDB
ElastiCache • Redshift

Relacional, NoSQL, in-memory

Networking

VPC • Route 53
ELB • API Gateway

Conectividad, DNS, balanceo

Security

IAM • KMS
Shield • WAF

Identidades, cifrado, protección

Management

CloudWatch
CloudFormation • Config

Monitoreo, IaC, compliance

Servicios Core para Este Módulo

Amazon EC2

Instancias virtuales en la cloud

Tipos: t2.micro, m5.large, c5.xlarge

Opciones: On-Demand, Reserved, Spot

Amazon S3

Almacenamiento de objetos (HTTP(S))

11 9's de durabilidad (99.999999999%)

Clases: S3 Standard, IA, Glacier

Más Servicios Core

Amazon VPC

Red virtual privada en AWS

Subnets públicas y privadas

Internet Gateway, NAT Gateway

AWS IAM

Gestión de identidades y permisos

Usuarios, grupos, roles, políticas

Autenticación multifactor (MFA)

Amazon CloudWatch

Monitorización y logging centralizado

- **Métricas:** Datos de rendimiento de servicios AWS
- **Alarmas:** Notificaciones cuando se superan umbrales
- **Dashboards:** Visualización personalizada de métricas
- **Logs:** Logging centralizado para debugging

Navegación de la Consola AWS

aws | Services ▼ | 🔍 Search AWS

Consola de Administración de AWS

Compute

- EC2
- Lambda
- ECS
- EKS
- Auto Scaling
- Lightsail

Storage

- S3
- EBS
- EFS
- FSx
- Glacier
- Storage Gateway

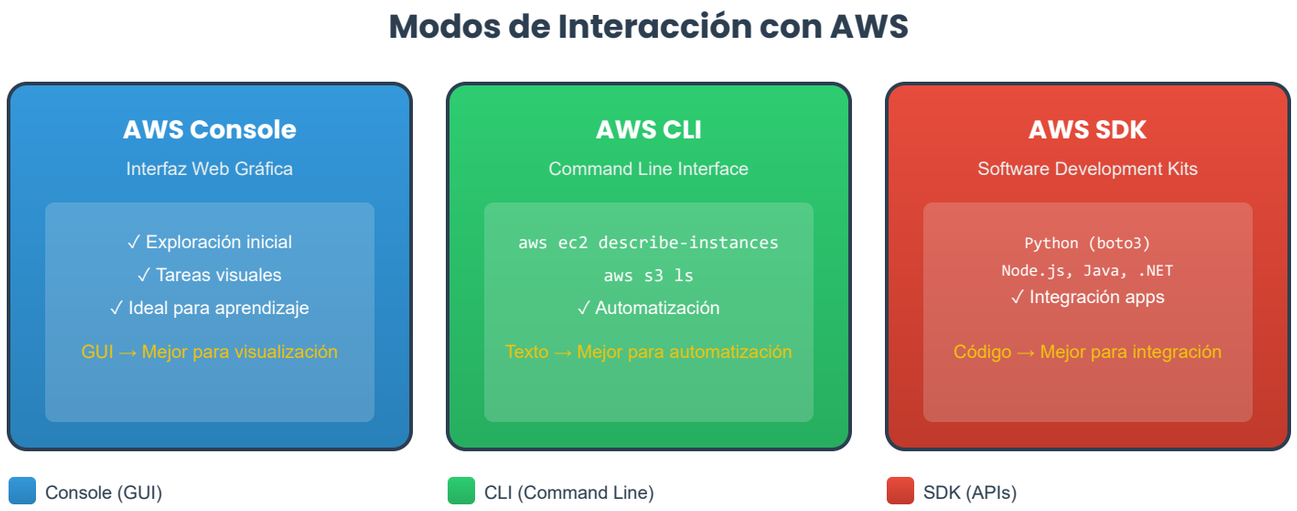
Database

- RDS
- DynamoDB
- ElastiCache
- Redshift
- Neptune
- DocumentDB

Networking

- VPC
- Route 53
- ELB
- API Gateway
- Direct Connect
- CloudFront

Modos de Interacción con AWS



AWS CLI - Primeros Pasos

```
# Instalar AWS CLI v2
# Windows: descargar MSI desde AWS Documentation

# Configurar credenciales
aws configure
# AWS Access Key ID: [tu clave]
# AWS Secret Access Key: [tu secreto]
# Default region name: us-east-1
# Default output format: json

# Verificar identidad
aws sts get-caller-identity

# Comandos comunes
aws s3 ls
aws ec2 describe-regions
aws ec2 describe-vpcs
```

Lab 1.1: Exploración de la Consola AWS

Familiarizarse con la consola de administración de AWS

Objetivo del Lab

Familiarizarse con la consola de administración de AWS, localizar servicios fundamentales y entender la estructura de navegación.

Duración estimada: 60 minutos

Prerrequisitos: Cuenta de AWS activa con acceso de lectura

Pasos del Lab

1. **Acceso a la Consola:** Navegar a https://console.aws.amazon.com e iniciar sesión
2. **Explorar Compute:** Services → Compute → EC2 → Instances, AMIs, Elastic Block Store
3. **Explorar Storage:** Services → Storage → S3 → Explorar buckets y objetos
4. **Explorar Networking:** Services → Networking → VPC → Your VPCs, Subnets, Route Tables
5. **Explorar IAM:** Services → Security → IAM → Users, Groups, Roles
6. **Explorar CloudWatch:** Services → Management → CloudWatch → Dashboards, Metrics, Logs

Verificación del Lab

Al finalizar, el estudiante debe poder:

- ✓ Localizar los 5 servicios core (EC2, S3, VPC, IAM, CloudWatch)
- ✓ Explicar la estructura de navegación de la consola
- ✓ Identificar 3 recursos existentes en cada servicio
- ✓ Acceder a la documentación desde la consola

Resumen

Puntos Clave

- **Cloud Computing:** Entrega de recursos bajo demanda con pago por uso
- **Modelos de servicio:** IaaS (EC2), PaaS (Lambda), SaaS (Chime)
- **Modelos de despliegue:** Pública, Privada, Híbrida, Community
- **Beneficios:** CapEx→OpEx, escalabilidad, elasticidad, agilidad
- **Responsabilidad Compartida:** AWS protege la infraestructura; el cliente protege sus datos
- **Infraestructura Global:** Regiones → AZs → Edge Locations
- **Servicios Fundamentales:** EC2, S3, VPC, IAM, CloudWatch
- **Métodos de acceso:** Console (GUI), CLI (automatización), SDK (integración)

Referencias

Recursos Adicionales

- Documentación oficial de AWS
- AWS Getting Started
- Catálogo de servicios AWS
- AWS Free Tier
- AWS CLI Documentation
- AWS SDK for JavaScript
- AWS Skill Builder

Gracias!

Módulo 1 Completado

Siguiente: Módulo 2 - Compute